

INTEGRALE EULERIENE

1) Integrala gamma

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} \cdot e^{-x} dx, \underline{a > 0}$$

Proprietati

- 1) $\Gamma(1) = 1$
- 2) $\Gamma(a) = (a-1) \cdot \Gamma(a-1) \quad \forall a > 1$
- 3) $\Gamma(n) = (n-1)! \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
- 4) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

3) Integrala Euler-Poisson

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

2) Integrala beta

$$\beta(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} \cdot (1-x)^{b-1} dx, \underline{a > 0, b > 0}$$

Proprietati

- 1) $\beta(a, b) = \beta(b, a) \quad \forall a, b > 0$
- 2) $\beta(a, b) = \frac{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \quad \forall a, b > 0$
- 3) $\beta(a, b) = \int_0^{\infty} \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+b}} dx, \quad \forall a, b > 0$
- 4) Dacă $\underline{a+b=1}$ atunci: $\beta(a, b) = \frac{\pi}{\sin(a\pi)}$

Calculul medianei și modului unei v.a. continue

Fie X o v.a. continuă cu densitatea de probabilitate f și funcția de repartiție F .

Dacă F este continuă și strict crescătoare atunci mediانا m_e se determină în mod unic rezolvând ecuația:

$$F(m_e) = \frac{1}{2}$$

Modul (punct modal) al v.a. X este orice punct de maxim local al funcției f .

Obs. În cazul v.a. discrete modul reprezintă valoarea cea mai probabilă.

Vrem să rezolvăm ecuația:

$$F(m_e) = \frac{1}{2} \quad \text{Observăm că } m_e \notin (-\infty, 0) \cup [2, \infty).$$

P. $x \in [0, 1)$ ecuația devine $\frac{m_e^2}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow m_e = \pm 1$

P. $x \in [1, 2)$ ecuația devine $-\frac{m_e^2 + 4m_e - 2}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow m_e \in \{-3, -1\}$

$\Rightarrow m_e = 1$

Exemplu

Fie X o v.a. continuă def. de:

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, 1] \\ 2-x, & x \in (1, 2] \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

Determinați mediana și modul.

Determinăm funcția de repartiție:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{-x^2 + 4x - 2}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

(vezi materialele de la v.a. continue pentru detalii!)

x	$-\infty$	0	1	2	∞
$f(x)$	+	+	+	+	+
$F(x)$	0	$\rightarrow 0$	$\rightarrow 1$	$\rightarrow 0$	0

Valoarea modală este $m_o = 1$

Variable aleatoare condiționate și media condiționată (în caz discret)

Fie X, Y două v.a. discrete cu repartiția comună:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_j	y_m	p_i
x_1	π_{11}	π_{12}	π_{1j}	π_{1m}	p_1
x_2					
x_i	π_{i1}		π_{ij}	π_{im}	p_i
x_m	π_{m1}		π_{mj}	π_{mm}	p_m
g_j	g_1		g_j	g_m	1

$$X|Y=y_j: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ \frac{\pi_{1j}}{g_j} & \frac{\pi_{2j}}{g_j} & \dots & \frac{\pi_{mj}}{g_j} \end{pmatrix}$$

$$Y|X=x_i: \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_m \\ \frac{\pi_{i1}}{p_i} & \frac{\pi_{i2}}{p_i} & \dots & \frac{\pi_{im}}{p_i} \end{pmatrix}$$

Obs.: $E(X|Y)$ se numește media condiționată a lui X în raport cu Y , și este o v.a.!

Exemplu:

$X \backslash Y$	-1	0	2	p_i
-2	0.2	0.3	0.1	0.6
1	0.1	0.1	0.2	0.4
g_j	0.3	0.4	0.3	1

$$X|Y=-1: \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{0.2}{0.3} & \frac{0.1}{0.3} \end{pmatrix}$$

$$Y|X=1: \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ \frac{0.1}{0.4} & \frac{0.1}{0.4} & \frac{0.2}{0.4} \end{pmatrix}$$

$$E(X|Y) = \sum_x x \cdot P(X=x|Y=y)$$